

Yukang Shen

Embodied AI Research Engineer | 具身智能 · 计算机视觉 · 机器人

Homepage | Github | Google Scholar | Email

职业概况

具备超过 3 年生产级软件研发经验，并能独立推进从问题定义、数据管线、模型训练与评测到机器人原型验证的完整研发链路。聚焦具身智能、计算机视觉与持续学习；兼具Python/PyTorch/ROS 研究能力，以及TypeScript/React/Node.js 产品交付经验

核心技术

AI 与 机器人: Python, PyTorch, ROS, YOLOv11-Pose, SAM, Diffusion Models, AI2-THOR, Isaac Sim, MuJoCo, LIBERO; 强化学习、VLA、具身记忆、多模态感知、合成数据、模型评测、Sim-to-Real

软件工程: TypeScript, React, Node.js, CI/CD; Web、桌面端、移动端及软硬件一体化产品研发，需求分析与项目协作

语言: 中文（母语）；英语（IELTS 6.5, 可独立阅读英文论文与技术文档）

精选研发项目

A Real-Calibrated Synthetic-First Data Engine

2025 – 2026

独立研究 / 独立作者预印本；计算机视觉、合成数据与机器人验证

- 使用 Python 构建模块化 CLI 数据引擎，串联可控扩散图像生成、基于 SAM 的语义筛选与自动化数据集打包，面向真实标注稀缺的三角肌区域感知任务
- 在统一的 280 张真实图像测试集上评估 5 组 YOLOv11-Pose 训练配置；真实与合成数据混合训练将 mAP@0.5:0.95 从 0.389 提升至 0.411，相对提升 5.7%
- 将视觉输出扩展为感知到动作的闭环原型：完成 RGB 相机与机械臂坐标系标定，将模型预测的安全注射区域映射至机械臂工作空间，并以强化学习策略驱动机械臂到达目标

Similarity Is Not Identity: Evidence-Gated Writes for Embodied Memory

2026 – 至今

研发中；具身智能、对象记忆与身份一致性

- 将对象身份跟踪建模为记忆写入验证问题，目标是在视觉高度相似的对象间减少错误身份更新
- 设计结合几何约束与视觉特征相似度的多阶段过滤管线；仅在连续跟踪等严格连续性证据成立后更新对象记录

工作经历

商汤科技 (SenseTime) | 软件工程师

2020.11 – 2023.09

- 参与多项内部及商业产品的研发与交付，多个系统服务 **5,000+** 用户
- 研发招聘与入职系统、公司级 OA 门户、企业自动化与 BI 平台、公司年终告交互应用，以及智能会议室预订与投屏系统，覆盖 Web、桌面端、移动端和软硬件一体化场景产品开发
- 指导过 5 名实习生 (其中分别有去华为、CMU(US))；获评 **2022 年部门年度最佳员工**

香港城市大学 | 研究助理 (产品开发)

2024.11 – 2025.01

- 调研 Snowflake 及同类数据平台与应用场景，协同团队将联邦学习、加密数据交易研究对齐产品需求
- 参与跨机构数据市场研发，实现访问控制与交易审计工作流

教育经历

Kennesaw State University

2025.01 – 2026.11 (预计)

M.S. in Software Engineering (Research Oriented)

GPA: 3.77/4.00

黑龙江大学

2016.09 – 2020.07

计算机网络工程学士

GPA: 8.129/10.0

精选成果与荣誉

- 论文:** A Real-Calibrated Synthetic-First Data Engine, 独立作者, arXiv 预印本, 2026
- 论文:** 6G-enabled Edge AI for Metaverse, Journal of Communications and Information Networks, 2022
- 专利:** 入职引导方法、装置、电子设备、存储介质及程序产品, 中国发明专利 CN114581057
- 荣誉:** KSU C-Day Computing Showcase 二等奖 (2025 秋)；黑龙江大学国家励志奖学金、一等奖学金 (2018、2019)